2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x\mid(x+1)(x-2)<0\}$，集合 $B=\{x\mid 1<x<3\}$，则 $A\cup B=$（ ）

answer{A}

由 $(x+1)(x-2)<0$ 得 $-1<x<2$，所以 $A=(-1,2)$. 又 $B=(1,3)$，从而 $A\cup B=(-1,3)$，故选 A.

A. $\{x\mid-1<x<3\}$　　B. $\{x\mid-1<x<1\}$
C. $\{x\mid 1<x<2\}$　　D. $\{x\mid 2<x<3\}$

2. 设 i 是虚数单位，则复数 $i^3-\frac{2}{i}=$（ ）

answer{C}

因为 $i^3=-i$，且 $\frac{2}{i}=\frac{2i}{i^2}=-2i$，所以 $i^3-\frac{2}{i}=-i-(-2i)=i$，故选 C.

A. $-i$　　B. $-3i$　　C. i　　D. $3i$

3. 执行如图所示的程序框图，输出 S 的值为（ ）

texfigure[max width=6.0cm]{img_repaint/2015/sichuan_science/q3_fig1.tex}

answer{D}

程序开始时 $k=1$. 每次先执行 $k=k+1$，再判断是否有 $k>4$，因此第一次满足条件时 $k=5$. 此时输出 $S=\sin\frac{5\pi}{6}=\frac{1}{2}$，故选 D.

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

4. 下列函数中，最小正周期为 π 且图象关于原点对称的函数是（ ）

answer{A}

选项 A 中 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$，其最小正周期为 π，且 $f(-x)=-\sin(-2x)=\sin 2x=-f(x)$，图象关于原点对称.

选项 B 中 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos 2x$，虽有最小正周期 π，但它是偶函数而不是奇函数；选项 C 中 $f(-x)=-\sin 2x+\cos 2x\neq-f(x)$，不关于原点对称；选项 D 可化为 $\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，最小正周期为 2π. 故选 A.

A. $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$　　B. $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$
C. $y=\sin 2x+\cos 2x$　　D. $y=\sin x+\cos x$

5. 过双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点且与 x 轴垂直的直线，交该双曲线的两条渐近线于 A，B 两点，$|AB|=$（ ）

answer{D}

双曲线的标准参数满足 $a^2=1$，$b^2=3$，所以 $c^2=a^2+b^2=4$，右焦点为 $(2,0)$. 两条渐近线为 $y=pmsqrt(3)x$，过右焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x=2$.

该直线与两条渐近线的交点为 $A\left(2,2\sqrt{3}\right)$，$B\left(2,-2\sqrt{3}\right)$，因此 $|AB|=4\sqrt{3}$，故选 D.

A. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　B. $2\sqrt{3}$
C. 6　　D. $4\sqrt{3}$

6. 用数字 0，1，2，3，4，5 组成没有重复数字的五位数，其中比 40000 大的偶数共有（ ）

answer{B}

五位数大于 40000，首位只能为 4 或 5.

首位为 4 时，末位只能从 $0,2$ 中选取，有 2 种；中间三位从剩下的四个数字中选出并排列，有 $A_4^3=24$ 种，共有 $2\times24=48$ 个.

首位为 5 时，末位可从 0，2，4 中选取，有 3 种；中间三位仍有 $A_4^3=24$ 种，共有 $3\times24=72$ 个. 所以总数为 $48+72=120$，故选 B.

A. 144 个　　B. 120 个　　C. 96 个　　D. 72 个

7. 设四边形 $ABCD$ 为平行四边形，$|\overrightarrow{AB}|=6$，$|\overrightarrow{AD}|=4$. 若点 M，N 满足 $\overrightarrow{BM}=3\overrightarrow{MC}$，$\overrightarrow{DN}=2\overrightarrow{NC}$，则 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{NM}=$（ ）

answer{C}

设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{v}$，则 $lvertbold(u)|=6$，$lvertbold(v)|=4$，并且 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$. 由内分关系得 $\overrightarrow{AM}=\boldsymbol{u}+\frac{3}{4}\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{AN}=\frac{2}{3}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$，所以 $\overrightarrow{NM}=\frac{1}{3}\boldsymbol{u}-\frac{1}{4}\boldsymbol{v}$.

于是

$$\overrightarrow{AM}cdotarrow(NM)=\frac{1}{3}lvertbold(u)|^2+\left(-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)\boldsymbol{u}cdotbold(v)-\frac{3}{16}lvertbold(v)|^2=12-3=9$$

故选 C.

A. 20　　B. 15　　C. 9　　D. 6

8. 设 a，b 都是不等于 1 的正数，则 $3^a>3^b>3$ 是“$\log_a 3<\log_b 3$”的（ ）

answer{B}

由 $3^a>3^b>3$ 及指数函数的单调性，得 $a>b>1$. 当 a，$b>1$ 时，$\log_a 3=\frac{\ln 3}{\ln a}$，故 $a>b$ 等价于 $\log_a 3<\log_b 3$. 因此前一个条件能推出后一个条件.

反之不成立. 例如取 $a=\frac{1}{2}$，$b=2$，则 $\log_a 3<0<\log_b 3$，但 $3^a<3^b$，前一个条件不成立. 所以前一个条件是后一个条件的充分不必要条件，故选 B.

A. 充要条件　　B. 充分不必要条件　　C. 必要不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

9. 如果函数 $f(x)=\frac{1}{2}(m-2)x^2+(n-8)x+1$（$m\geq0$，$n\geq0$）在区间 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上单调递减，那么 mn 的最大值为（ ）

answer{B}

函数导数为 $f'(x)=(m-2)x+n-8$. 要使函数在 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上单调递减，需要 $f'(x)\leq0$ 在该区间恒成立.

当 $m\geq2$ 时，导数在区间上的最大值为 $f'(2)$，故 $2m+n\leq12$. 此时 $2\leq m\leq6$，且

$$mn\leq m(12-2m)=18-2(m-3)^2\leq18$$

当 $0\leq m<2$ 时，导数在区间上的最大值为 $f'\left(\frac{1}{2}\right)$，故 $n\leq9-\frac{m}{2}$. 因而 $mn\leq m\left(9-\frac{m}{2}\right)<16<18$.

取 $m=3$，$n=6$ 时，$f'(x)=x-2\leq0$ 在给定区间成立，且 $mn=18$，故选 B.

A. 16　　B. 18　　C. 25　　D. $\frac{81}{2}$

10. 设直线 l 与抛物线 $y^2=4x$ 相交于 A，B 两点，与圆 $(x-5)^2+y^2=r^2$（$r>0$）相切于点 M，且 M 为线段 AB 的中点. 若这样的直线 l 恰有 4 条，则 r 的取值范围是（ ）

answer{D}

设抛物线上两交点对应的参数为 u，v，即 $A=\left(u^2,2u\right)$，$B=\left(v^2,2v\right)$，并记 $s=u+v$，$p=uv$. 则弦 AB 的方向向量可取 $(s,2)$，其中点为 $M=\left(\frac{s^2-2p}{2},s\right)$.

若 $s\neq 0$，由直线 AB 与半径 $M-(5,0)$ 垂直，得

$$\left(\frac{s^2-2p}{2}-5,s\right)\cdot(s,2)=0$$

从而 $p=\frac{s^2}{2}-3$. 于是 $M=(3,s)$，而两交点不同的条件为 $s^2-4p=12-s^2>0$，即 $|s|<2\sqrt{3}$. 此时 $r=|M-(5,0)|=\sqrt{4+s^2}$，所以当 $2<r<4$ 时有两个不同的 s，从而有两条非竖直直线.

当 $s=0$ 时，弦为竖直直线 $x=c$，且 $c>0$ 才能与抛物线交于两个不同点. 它与圆相切的条件为 $|c-5|=r$. 在 $0<r<5$ 时得到两条竖直切线 $x=5-r$ 和 $x=5+r$. 因而恰有四条直线的条件为 $2<r<4$，故选 D.

A. $(1,3)$　　B. $(1,4)$　　C. $(2,3)$　　D. $(2,4)$

填空题

11. 在 $(2x-1)^5$ 的展开式中，含 x^2 项的系数是_____{}

answer{-40}

二项式展开的通项为 $C_5^{k(2x)^{k(-1)^{5-k}}}$. 含 x^2 项时 $k=2$，所以该项的系数为

$$C_5^2\cdot 2^2\cdot(-1)^3=-40$$

12. $\sin 15^\circ+\sin 75^\circ$ 的值是_____{}.

answer{$\frac{\sqrt{6}}{2}$}

由和差化积公式，

$$\sin 15^\circ+\sin 75^\circ=2\sin 45^\circ\cos\left(-30^\circ\right)=2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

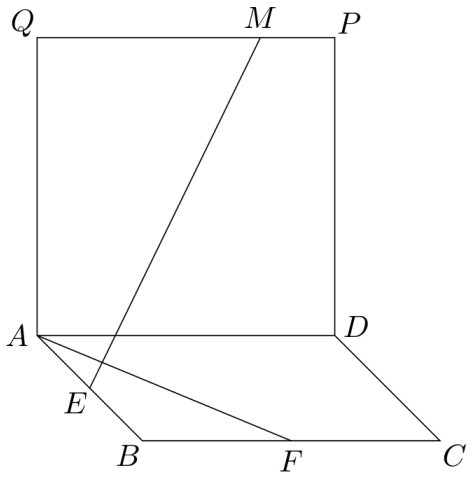
13. 某食品的保鲜时间 y（单位：小时）与储藏温度 x（单位：℃）满足函数关系 $y=e^{kx+b}$（$e=2.718\cdots$ 为自然对数的底数，k，b 为常数）. 若该食品在 0℃ 的保鲜时间是 192 小时，在 22℃ 的保鲜时间是 48 小时，则该食品在 33℃ 的保鲜时间是_____{} 小时.

answer{24}

由 $y(0)=e^b=192$，$y(22)=e^{22k+b}=48$，两式相除得 $e^{22k}=\frac{1}{4}$. 因此

$$y(33)=e^{33k+b}=e^{b\left(e^{22k}\right)^{\frac{33}{22}}}=192\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}}=24$$

14. 如图，四边形 $ABCD$ 和 $ADPQ$ 均为正方形，它们所在的平面互相垂直，动点 M 在线段 PQ 上，E，F 分别为 AB，BC 的中点. 设异面直线 EM 与 AF 所成的角为 θ，则 $\cos\theta$ 的最大值为_____{}.



answer{$\frac{2}{5}$}

设两个正方形的边长均为 $s>0$，建立直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$D=(0,s,0)$，$C=(s,s,0)$，$Q=(0,0,s)$，$P=(0,s,s)$. 则 $E=\left(\frac{s}{2},0,0\right)$，$F=\left(s,\frac{s}{2},0\right)$. 设 $M=(0,t,s)$，其中 $0\le t\le s$.

取 EM 和 AF 的方向向量，得 $\overrightarrow{EM}=\left(-\frac{s}{2},t,s\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(s,\frac{s}{2},0\right)$. 因而

$$\cos\theta=\frac{lvertarrow(EM)\{\cdot\}\overrightarrow{AF}|}{lvertarrow(EM)|lvertarrow(AF)|}=\frac{|t-s|}{\sqrt{5}\sqrt{\frac{5}{4}s^2+t^2}}$$

令 $u=\frac{t}{s}$，则 $0\le u\le 1$，从而

$$\cos^2\theta=\frac{(1-u)^2}{5\left(\frac{5}{4}+u^2\right)}\le\frac{4}{25}$$

其中不等式等价于 $u^2-10u\le 0$. 当 $u=0$，即 $t=0$ 时等号成立，所以 $\cos\theta$ 的最大值为 $\frac{2}{5}$.

15. 已知函数 $f(x)=2^x$，$g(x)=x^2+ax$（其中 $a\in\mathbb{R}$）. 对于不相等的实数 x_1，x_2，设 $m=\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}$，$n=\frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}$，现有如下命题： begin{circlelist} item 对于任意不相等的实数 x_1，x_2，都有 $m>0$； item 对于任意的 a 及任意不相等的实数 x_1，x_2，都有 $n>0$； item 对于任意的 a，存在不相等的实数 x_1，x_2，使得 $m=n$； item 对于任意的 a，存在不相等的实数 x_1，x_2，使得 $m=-n$. end{circlelist} 其中的真命题有_____{}.（写出所有真命题的序号）

answer{[1][4]}

先化简

$$n=\frac{x_1^2-x_2^2+a(x_1-x_2)}{x_1-x_2}=x_1+x_2+a$$

因为 2^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，所以 $x_1\ne x_2$ 时 $m>0$，命题 1 为真. 命题 2 不真，例如取 $a=0$，$x_1=-2$，$x_2=-1$，则 $n=-3<0$.

命题 3 也不真. 取 $a=-10$，记 $s=x_1+x_2$，$d=x_1-x_2\ne 0$，则

$$m=2^{\frac{s}{2}}\frac{2^{\frac{d}{2}}-2^{-\frac{d}{2}}}{d}>(\ln 2)2^{\frac{s}{2}}$$

若 $s\le 10$，则 $n=s-10\le 0<m$. 若 $s>10$，函数 $(\ln 2)2^{\frac{s}{2}}-(s-10)$ 的导数在 $[10,+\infty)$ 上为正，因此该函数递增且在 $s=10$ 时为正，所以仍有 $m>s-10=n$，不可能 $m=n$.

对于命题 4，固定取 $x_1=t+1$，$x_2=t-1$，则 $m=\frac{3}{4}2^t$，$n=2t+a$. 函数 $h(t)=\frac{3}{4}2^t+2t+a$ 连续，且当 $t\to-\infty$ 时 $h(t)\to-\infty$，当 $t\to+\infty$ 时 $h(t)\to+\infty$. 由介值定理，存在 t 使 $h(t)=0$，即 $m=-n$，命题 4 为真. 所以真命题的序号为 [1][4].

解答题

16. 设数列 $\{a_n\}$（$n=1$，2，3，…）的前 n 项和 S_n 满足 $S_n=2a_n-a_1$，且 a_1，a_2+1，a_3 成等差数列.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n，求使得 $|T_n-1|<\frac{1}{1000}$ 成立的 n 的最小值.

3. (1) 当 $n\geq 2$ 时，由 $S_n-S_{n-1}=a_n$ 得

$$(2a_n-a_1)-(2a_{n-1}-a_1)=a_n$$

所以 $a_n=2a_{n-1}$. 因而 $a_n=2^{n-1}a_1$. 又 a_1，a_2+1，a_3 成等差数列，所以 $2(a_2+1)=a_1+a_3$，$2(2a_1+1)=a_1+4a_1$ 解得 $a_1=2$，从而 $a_n=2^n$.

1. (2)

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}=1-\frac{1}{2^n}$$

故 $|T_n-1|=2^{-n}$. 条件 $2^{-n}<\frac{1}{1000}$ 等价于 $2^n>1000$. 由于 $2^9=512<1000<1024=2^{10}$，所以 n 的最小值为 10.

17. 某市 A，B 两所中学的学生组队参加辩论赛，A 中学推荐了 3 名男生，2 名女生，B 中学推荐了 3 名男生，4 名女生. 两校所推荐的学生一起参加集训. 由于集训后队员水平相当，从参加集训的男生中随机抽取 3 人，女生中随机抽取 3 人组成代表队.

1. (1) 求 A 中学至少有 1 名学生入选代表队的概率；
2. (2) 某场比赛前，从代表队的 6 名队员中随机抽取 4 人参赛，设 X 表示参赛的男生人数，求 X 的分布列和数学期望.

3. (1) 男生中不选 A 中学学生的概率为 $\frac{1}{C_6^3}$，女生中不选 A 中学学生的概率为 $\frac{C_4^3}{C_6^3}$. 两次抽取相互独立，所以 A 中学至少有 1 名学生入选的概率为

$$1-\frac{1}{C_6^3}\cdot\frac{C_4^3}{C_6^3}=1-\frac{1}{20}\cdot\frac{4}{20}=\frac{99}{100}$$

1. (2) 代表队中有 3 名男生和 3 名女生，从 6 人中抽取 4 人，故 X 的可能取值为 1，2，3. 对 $k=1$，2，3，

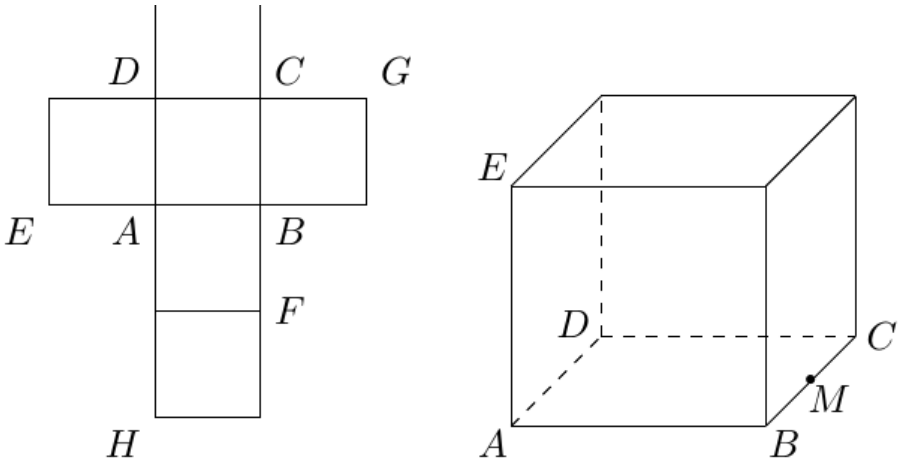
$$P(X=k)=\frac{C_3^kC_3^{4-k}}{C_6^4}$$

于是 $P(X=1)=\frac{1}{5}$，$P(X=2)=\frac{3}{5}$，$P(X=3)=\frac{1}{5}$，这就是 X 的分布列. 数学期望为

$$E(X)=1\cdot\frac{1}{5}+2\cdot\frac{3}{5}+3\cdot\frac{1}{5}=2$$

18. 一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图的示意图如图所示. 在正方体中，设 BC 的中点为 M，GH 的中点为 N.

1. (1) 请将字母 F，G，H 标记在正方体相应的顶点处（不需说明理由）；
2. (2) 证明：直线 $MN\parallel$ 平面 BDH；
3. (3) 求二面角 $A-EG-M$ 的余弦值.



1. (1) 按正方体的顶点对应关系，F，G，H 分别标在 B，C，D 的正上方顶点处.
2. (2) 取正方体棱长为 1，建立直角坐标系，令

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$ $E=(0,0,1)$，$F=(1,0,1)$，$G=(1,1,1)$，$H=(0,1,1)$. 则 $M=\left(1,\frac{1}{2},0\right)$，$N=\left(\frac{1}{2},1,1\right)$，所以

$$\overrightarrow{MN}=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)=\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DH}$$

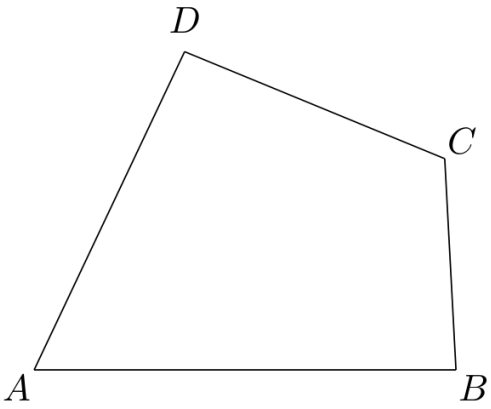
平面 BDH 的方程为 $x+y=1$，而 M 的坐标满足 $x+y=\frac{3}{2}$. 由于 $\overrightarrow{BD}$ 和 $\overrightarrow{DH}$ 都在平面 BDH 内，且 M 不在该平面上，故 $MN\parallel$ 平面 BDH.

1. (3) 平面 AEG 内两个相交向量可取 $\overrightarrow{EA}=(0,0,-1)$，$\overrightarrow{EG}=(1,1,0)$，故其法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(1,-1,0)$. 平面 MEG 内两个相交向量可取 $\overrightarrow{EM}=\left(1,\frac{1}{2},-1\right)$，$\overrightarrow{EG}=(1,1,0)$，故其法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=\left(1,-1,\frac{1}{2}\right)$.

$$\cos\theta=\frac{lvertbold(n)_1cdotbold(n)_2|}{lvertbold(n)_1|lvertbold(n)_2|}=\frac{2}{\sqrt{2}\cdot\frac{3}{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

19. 如图，A，B，C，D 为平面四边形 $ABCD$ 的四个内角.

1. (1) 证明：$\tan\frac{A}{2}=\frac{1-\cos A}{\sin A}$；
2. (2) 若 $A+C=180^\circ$，$AB=6$，$BC=3$，$CD=4$，$AD=5$， 求 $\tan\frac{A}{2}+\tan\frac{B}{2}+\tan\frac{C}{2}+\tan\frac{D}{2}$ 的值.



1. (1) 因为 A 是四边形的内角，所以 $0<A<\pi$，从而 $\sin A>0$. 利用平方差公式，

$$\frac{1-\cos A}{\sin A}=\frac{(1-\cos A)(1+\cos A)}{\sin A(1+\cos A)}=\frac{\sin^2 A}{\sin A(1+\cos A)}=\frac{\sin A}{1+\cos A}=\tan\frac{A}{2}$$

1. (2) 由 $A+C=180^\circ$，四边形 $ABCD$ 为圆内接四边形，且 $B+D=180^\circ$. 令其面积为 K，半周长为 s，则 $s=\frac{6+3+4+5}{2}=9$. 由布拉马古普塔公式，

$$K=\sqrt{(s-6)(s-3)(s-4)(s-5)}=\sqrt{3\cdot 6\cdot 5\cdot 4}=6\sqrt{10}$$

沿对角线分割四边形，并利用 $\sin C=\sin A$，得

$$K=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 5\sin A+\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4\sin C=21\sin A$$

所以 $\sin A=dfrac\left\{2\sqrt{10}\right\}7$. 同理，利用 $\sin D=\sin B$，得

$$K=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 3\sin B+\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4\sin D=19\sin B$$

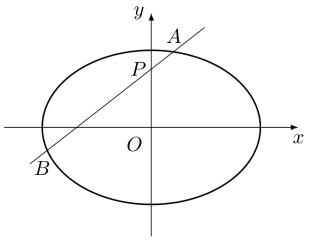
所以 $\sin B=\frac{6\sqrt{10}}{19}$.

又 $\tan\frac{C}{2}=\cot\frac{A}{2}$，$\tan\frac{D}{2}=\cot\frac{B}{2}$，而 $\tan\frac{t}{2}+\cot\frac{t}{2}=\frac{2}{\sin t}$. 因而所求为

$$\frac{2}{\sin A}+\frac{2}{\sin B}=\frac{7}{\sqrt{10}}+\frac{19}{3\sqrt{10}}=frac\left\{4\sqrt{10}\right\}3$$

20. 如图，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，过点 $P(0,1)$ 的动直线 l 与椭圆相交于 A，B 两点. 当直线 l 平行于 x 轴时，直线 l 被椭圆 E 截得的线段长为 $2\sqrt{2}$.

1. (1) 求椭圆 E 的方程；
2. (2) 在平面直角坐标系 xOy 中，是否存在与点 P 不同的定点 Q，使得 $\frac{|QA|}{|QB|}=\frac{|PA|}{|PB|}$ 恒成立？若存在，求出点 Q 的坐标；若不存在，请说明理由.



1. (1) 由离心率条件，

$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$c^2=a^2-b^2$ 得 $b^2=\frac{a^2}{2}$. 当 $l\parallel x$ 轴时，l 的方程为 $y=1$，设其与椭圆的两个交点横坐标为 $pmsqrt(2)$，则

$$\frac{2}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$$

代入 $b^2=\frac{a^2}{2}$，得 $a^2=4$，$b^2=2$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

1. (2) 先确定定点的位置. 取水平直线 $y=1$，其两个交点关于 y 轴对称，且 $PA=PB$，所以满足条件的 Q 必在 y 轴上，设 $Q=(0,q)$. 再取竖直直线 $x=0$，其交点为 $\left(0,\sqrt{2}\right)$，$\left(0,-\sqrt{2}\right)$，于是

$$\frac{|\,q-\sqrt{2}|}{|\,q+\sqrt{2}|}=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$$

解得 $q=1$ 或 $q=2$. 由于 $Q\neq P$，只能取 $Q=(0,2)$.

下面验证该点对任意过 P 的非竖直直线都成立. 设直线斜率为 k，用参数 t 表示其上的点 $R(t)=(t,1+kt)$. 与椭圆的交点参数 t_1，t_2 满足

$$\frac{t^2}{4}+\frac{(1+kt)^2}{2}=1$$

即 $\left(1+2k^2\right)t^2+4kt-2=0$. 因此 $t_1t_2=-\frac{2}{1+2k^2}$，$\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}=\frac{t_1+t_2}{t_1t_2}=2k$. 对 $u_i=\frac{1}{t_i}$，令 $F(u)=u^2-2ku+1+k^2$，则

$$F(u_1)-F(u_2)=(u_1-u_2)(u_1+u_2-2k)=0$$

又 $Q=(0,2)$，所以

$$\frac{QR(t_i)^2}{t_i^2}=\frac{t_i^2+(kt_i-1)^2}{t_i^2}=F\left(\frac{1}{t_i}\right)$$

从而 $\frac{QA}{|t_1|}=\frac{QB}{|t_2|}$. 另一方面，$PA=|t_1rvertsqrt\left(1+k^2\right)$，$PB=|t_2rvertsqrt\left(1+k^2\right)$，故

$$\frac{QA}{QB}=\frac{|t_1|}{|t_2|}=\frac{PA}{PB}$$

竖直直线的情形已用于确定 Q，并且上式中的比例直接验证为 $\frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$. 所以该定点确为 $Q=(0,2)$.

21. 已知函数 $f(x)=-2(x+a)\ln x+x^2-2ax-2a^2+a$，其中 $a>0$.

1. (1) 设 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数，讨论 $g(x)$ 的单调性；

2. (2) 证明：存在 $a\in(0,1)$，使得 $f(x)\geq 0$ 在区间 $(1,+\infty)$ 内恒成立，且 $f(x)=0$ 在区间 $(1,+\infty)$ 内有唯一解.

3. (1) 求导得

$g(x)=f'(x)=2x-2\ln x-\frac{2a}{x}-2a-2$，$g'(x)=2\left(1-\frac{1}{x}+\frac{a}{x^2}\right)=\frac{2\left(x^2-x+a\right)}{x^2}$. 当 $0<a<\frac{1}{4}$ 时，$x^2-x+a=0$ 的两个根为 $\alpha=dfrac\left\{1-\sqrt{1-4a}\right\}2$，$\beta=dfrac\left\{1+\sqrt{1-4a}\right\}2$. 因此 $g(x)$ 在 $(0,\alpha)$ 和 $(\beta,+\infty)$ 上单调递增，在 (α,β) 上单调递减.

当 $a\geq\frac{1}{4}$ 时，$x^2-x+a\geq 0$，所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

1. (2) 对任意 $a>0$，在 $x>1$ 时有

$$g'(x)=\frac{2\left(x^2-x+a\right)}{x^2}>0$$

又 $g(1)=-4a<0$，且当 $x\to+\infty$ 时 $g(x)\to+\infty$，所以存在唯一的 $c(a)>1$ 使 $g(c(a))=0$. 因而 f 在 $(1,c(a))$ 上递减，在 $(c(a),+\infty)$ 上递增，$f(c(a))$ 是 f 在 $(1,+\infty)$ 上的最小值.

令 $\Phi(a)=f(c(a))$. 函数 $g(x,a)$ 关于 x，a 连续，且在每个根 $c(a)>1$ 处有 $\frac{\partial g}{\partial x}=g'(c(a))>0$，所以唯一根 $c(a)$ 随 a 连续变化，从而 $\Phi(a)$ 连续. 进一步，对任意固定的 $\delta>0$，有

$$g(1+\delta,0)=2(\delta-\ln(1+\delta))>0$$

由连续性，当 $a>0$ 充分接近 0 时仍有 $g(1+\delta,a)>0$. 又 $g(1,a)<0$，且 g 在 $x>1$ 上递增，故 $1<c(a)<1+\delta$，从而 $c(a)\to 1$（$a\to 0^+$）. 因此 $\Phi(a)\to f(1,0)=1>0$. 另一方面，取 $a=\frac{1}{2}$，有 $f(1)=0$，且 $g(1)=-2<0$，所以 f 在 1 的右邻域内小于 0，即 $\Phi\left(\frac{1}{2}\right)<0$. 由介值定理，存在 $a_0\in\left(0,\frac{1}{2}\right)\subset(0,1)$ 使 $\Phi(a_0)=0$. 对这个 a_0，函数 f 先严格递减后严格递增，且在唯一极小点 $c(a_0)$ 处取值 0，所以 $f(x)\geq 0$ 在 $(1,+\infty)$ 内恒成立，且 $f(x)=0$ 在该区间内只有唯一解 $x=c(a_0)$.